

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 27

Εξεταστέα ύλη: Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκληρώματος, μέση τιμή, εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Ολοκλήρωμα - Εμβαδά

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^3-3x$ στο διάστημα $[-2,2]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε ένα αόριστο ολοκλήρωμα της f .
- β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα από -2 έως 2 της $f(x)$.
- γ) Να εξηγήσετε γιατί το ολοκλήρωμα παίρνει αυτή την τιμή με βάση τη συμμετρία της συνάρτησης.
- δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν που ορίζεται από την C_f και τον άξονα $x'x$ στο $[-2,2]$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.